

Test Bloque B2 #36

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál es el estándar de la Organización Internacional para la Normalización (ISO) para el archivo de documentos electrónicos PDF/A?

- a) ISO 14000-1
- b) ISO 18001
- c) ISO 19005-1
- d) ISO 690

2. En un esquema de multiprogramación en memoria real, independientemente de que esté basado en particiones de tamaño fijas o de tamaño variable, ¿en qué consiste el algoritmo del «siguiente ajuste» para elegir el tamaño de la partición en la que alojar un programa?

- a) Se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado
- b) Se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado, pero dejando un apuntador al lugar en donde se asigne el último hueco
- c) Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado
- d) Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado

3. ¿Cuál de las siguientes funciones NO está contemplada en un software CRM?

- a) Visión integral del cliente para mejorar la atención y comunicación directa.
- b) Diseño de campañas dirigidas a distintos segmentos de clientes.
- c) Comunicación multicanal.
- d) Gestión de la facturación al cliente.

4. De entre las siguientes, seleccione qué afirmación es cierta en el marco de referencia "DAMA-DMBOK" (Data Management Body of Knowledge)

- a) El marco de referencia "DAMA DMBOK" no profundiza en las áreas de conocimiento que conforman el alcance general de la Gestión de Datos.
- b) La "rueda DAMA", coloca el gobierno de datos en el centro de las actividades de gestión de datos, ya que se requiere de gobierno para lograr consistencia interna y equilibrio entre las funciones.
- c) El marco de referencia "DAMA DMBOK" está estructurado alrededor de nueve áreas de conocimiento.
- d) Todas las Áreas de Conocimiento se deben implementar en el mismo momento. No es posible implementarlas en diferentes momentos en función de los requisitos de la organización.

5. El entorno de escritorio KDE:

- a) Utiliza como gestor de ventanas uno propio
- b) No posee gestor de ventanas propio
- c) Define sus interfaces mediante tecnología CORBA
- d) No proporciona diferentes configuraciones para distintos idiomas

6. ¿Cuál de los siguientes estándares no está relacionado con procesos de negocio?

- a) BPMN
- b) BPEL
- c) XPD
- d) WSDL

7. En relación a la facturación electrónica, señale la afirmación correcta:

- a) La AEAT pone a disposición de los usuarios software distribuible para generar PDF417.
- b) El formato "Facturae" permite la inclusión de extensiones a nivel de línea, de factura o de lote de facturas.
- c) El certificado a usar para firmar la factura electrónica y que ésta tenga validez ha de ser en todo caso el del obligado tributario.
- d) FACE sólo permite el envío de facturas electrónicas mediante servicios web.

8. ¿Qué se necesita para poder aprovechar la tecnología HyperThreading?

- a) Procesador Intel Pentium 4 y Windows 2003
- b) Procesador Sun SPARC y Solaris
- c) Procesador Intel Core 2 Duo y Linux
- d) Procesador Sun SPARC y Windows 2000

9. ¿Cuál de estos benchmarks se emplea para medir la capacidad de OLTP para una determinada configuración hardware y software?

- a) TPC-C.
- b) TPC-R.
- c) TPC-H.
- d) TPC-A.

10. Indicar la respuesta incorrecta sobre las restricciones en inteligencia artificial:

- a) Si bien las reglas expresan influencias del tipo causa-efecto entre conceptos, una restricción es una ecuación que permite expresar múltiples relaciones causa-efecto, estableciendo puntos de sincronismo en el comportamiento de los objetos
- b) Una restricción expresa una relación de equilibrio entre los atributos de uno o más sujetos, y constituye la pieza básica de información para la comprensión y modelización del conocimiento del mundo real bajo este enfoque
- c) Hay dominios de conocimiento que formulados en restricciones dan lugar a bases de conocimiento muy grandes debido a que el conocimiento se expresa mejor mediante reglas
- d) Todo sistema de restricciones debe constar como mínimo de un lenguaje de especificación de restricciones y un procedimiento capaz de interpretar esta especificación y de evaluar sus respuestas

11. Dadas las siguientes relaciones: $A=\{ax,ay,az,by,bz,cx,cy\}$ y $B=\{x,z\}$ ¿Cuál sería el resultado de la operación A dividido entre B?

- a) $\{a,b,c\}$.
- b) $\{ax,az,bz,cx\}$.
- c) $\{ay,by,cy\}$.
- d) $\{a\}$.

12. Un Cloud Access Security Broker es un sistema que puede estar situado:

- a) Sólo en el cloud.
- b) Sólo on premises.
- c) En los clientes finales de los usuarios
- d) En cloud y on premises.

13. ¿Qué sistema informático distribuido es el más apropiado para procesamiento paralelo a gran escala con gran uso de la comunicación entre procesos?

- a) Cluster
- b) Peer-to-peer
- c) Grid
- d) Client/Server

14. En un sistema de base de datos relacional, la regla de integridad de las entidades consiste en que:

- a) Una relación debe tener al menos una clave primaria.
- b) Ningún componente de la clave primaria de una relación puede aceptar nulos.
- c) La clave primaria de una relación es la única forma de identificar unívocamente a una tupla.
- d) Si existen varias claves candidatas, la clave primaria es la que tiene menos campos.

15. En un sistema de memoria paginada de un Sistema Operativo, la tabla donde se almacena la correspondencia entre direcciones lógicas y físicas se denomina:

- a) TTL: Translation Table Location.
- b) TLB: Translation Lookaside Buffer.
- c) ATL: Address Translation Lookup.
- d) ATB: Address Table Buffer.

16. ¿Cuál de los siguientes métodos de búsqueda es de tipo heurístico?

- a) Búsqueda de profundidad limitada
- b) Búsqueda primero el mejor
- c) Búsqueda de coste uniforme
- d) Búsqueda bidireccional

17. Los recorridos en profundidad sobre árboles binarios pueden ser de varios tipos. Indicar cuál no es uno de ellos:

- a) Preorden
- b) Inorden
- c) Reorden
- d) Postorden

18. El lenguaje de consulta que nos proporciona los medios para extraer y manipular información en documentos o, de cualquier fuente de datos XML, y que utiliza expresiones XPath para acceder a determinadas partes del documento XML se denomina:

- a) X-Ask
- b) XInclude
- c) XLink
- d) XQuery

19. En relación al lenguaje Java, la clase THROWABLE tiene dos subclases:

- a) Error y Exception.
- b) Error y Catch.
- c) Throw y Finally.
- d) Error y Throw.

20. Para el concepto de Struts 2, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Struts 2 es un framework que se basa en la tecnología JSF (Java Server Faces).
- b) Struts 2 es un patrón de diseño para plataformas ".NET".
- c) Struts 2 es un framework que se basa en el patrón MVC (Model View Controller).
- d) Struts 2 es un patrón de diseño para plataformas JEE (Java Enterprise Edition).

21. ANSI/ISO SQL define ciertos niveles de aislamiento en transacciones en función de qué fenómenos puede que ocurran. Indique la respuesta correcta respecto al fenómeno "lectura fantasma":

- a) Se permite en read uncommitted, read committed y repeatable read, pero no se permite en serializable.
- b) Se permite en read uncommitted y read committed, pero no se permite en repeatable read ni en serializable.
- c) Se permite en read uncommitted y repeatable read, pero no se permite en read committed ni en serializable.
- d) Se permite en read uncommitted, pero no se permite en read committed, repeatable read ni en serializable.

22. ¿Cómo se llama el tipo de nodos DOM que representa las etiquetas XHTML?

- a) Entity.
- b) Element.
- c) Tag.
- d) -

23. ¿En qué lenguaje está escrito el proyecto Apache Kafka?

- a) Python
- b) Groovy
- c) Scala
- d) JavaScript

24. Tradicionalmente, las aplicaciones en la nube adoptan tres modelos:

- a) SaaS, PaaS e IaaS.
- b) XaaS, PaaS e IaaS.
- c) SaaS, CaaS e IaaS.
- d) AaaS, PaaS e IaaS.

25. ¿Qué es la generación aumentada por recuperación (RAG)?

- a) Es una técnica que permite la restauración de una imagen utilizando IA generativa.
- b) Es una técnica que permite a los grandes modelos lingüísticos recuperar e incorporar nueva información
- c) Es una técnica que permite generar un modelo de datos para un nuevo proyecto utilizando backups de proyectos anteriores.
- d) Es una técnica de IA que detecta los errores de una aplicación en desarrollo y permite generar los cambios de código necesarios para solucionar la causa del error.

26. El servicio de seguridad que garantiza que la información no ha sido mutilada o alterada de manera no autorizada se denomina:

- a) Autenticación
- b) Confidencialidad
- c) Integridad
- d) No repudio

27. Según la taxonomía de Flynn, un procesador vectorial sería considerado como:

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

28. El Reglamento (UE) 910/2014 que deroga la Directiva 1999/93/CE es aplicable a partir de:

- a) Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
- b) 1 de enero de 2015
- c) 1 de enero de 2016
- d) 1 de julio de 2016

29. Una solución RAID 5 necesita como mínimo:

- a) Dos discos
- b) Tres discos
- c) Un disco
- d) Cuatro discos

30. ¿En qué lenguaje está basado XML?

- a) HTML
- b) XSL
- c) SGML
- d) XHTML

31. El mecanismo «priority aging» que utilizan algunos programas de planificación de trabajos funciona de la siguiente manera:

- a) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo que ha transcurrido desde que el usuario lo envió
- b) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo transcurrido desde una hora prefijada por el programador
- c) Aumenta la prioridad de los trabajos en función del tiempo que llevan en la cola de entrada
- d) Aumenta la prioridad de los trabajos en función de la edad y categoría profesional del programador

32. En el sistema relacional de datos, los conceptos básicos son relación, tupla, clave primaria y dominio. En este ámbito, señale qué es un dominio:

- a) El identificador único para la tabla
- b) Una colección de valores, de los cuales uno o más atributos (columnas) obtienen sus valores reales
- c) Una colección de valores, de los cuales una o más tuplas obtienen sus relaciones
- d) El número de tuplas que contiene una relación. También es conocido por cardinalidad

33. El cifrado híbrido consiste en:

- a) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave pública y usar después el cifrado asimétrico.
- b) utilizar el cifrado asimétrico para intercambiar la clave y usar después el cifrado simétrico.
- c) alternar entre el cifrado simétrico y asimétrico para aumentar la seguridad.
- d) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave secreta y usar después el cifrado asimétrico.

34. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de software libre se utiliza para la edición de imágenes?

- a) GIMP.
- b) Jetspeed.
- c) Konqueror.
- d) Eclipse.

35. El que Java sea un lenguaje fuertemente tipado implica:

- a) Que no se pueden declarar clases propias.
- b) Que los valores asignados a las variables deben cuadrar con el tipo con el que éstas se declararon.
- c) Que no hay tratamiento explícito de punteros.
- d) Que sólo se pueden pasar parámetros por valor.

36. En un Directorio Activo, si se desea que un usuario determinado administre los usuarios de una Unidad Organizativa:

- a) El usuario debe ser administrador del dominio.
- b) El usuario debe ser administrador del controlador del dominio.
- c) Debe delegarse la gestión de los usuarios de dicha Unidad Organizativa al usuario.
- d) La primera y la tercera son correctas.

37. Señale cuál de las siguientes licencias es la única que puede considerarse licencia de software libre compatible con la GNU GPL:

- a) Sun Community Source License
- b) Apache License. Version 2.0
- c) Microsoft Public License (MS-OL)
- d) GNU Lesser General Public License (LGPL)

38. Señale cuál de las siguientes respuestas es una plataforma que permite crear aplicaciones nativas para iOS, Android y Windows usando el lenguaje C#:

- a) Bootstrap
- b) Midlets
- c) Xamarin
- d) SonarQube

39. En el contexto de las tecnologías asociadas a XML que se utilizan para diferentes propósitos como definición, transformación y consulta de datos, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente las tecnologías de la familia XML y sus funciones?

- a) XML Schema (XSD) define la estructura de un XML, XSLT transforma XML a otros formatos, XPath navega por el XML, y XSL-FO formatea XML para imprimir.
- b) XSLT define la estructura de un XML, XPath transforma a otros formatos, XSD navega por el XML, y DTD formatea XML para imprimir.
- c) DTD define la estructura de un XML, XSLT valida el formato del XML, XSD transforma a otros formatos, y XPath formatea un XML para imprimir.
- d) XPath define la estructura de un XML, XSD transforma un XML en otros formatos, XSLT valida el formato de un XML, y XSL-FO navega por el XML.

40. En un sistema OLAP la información está almacenada en estructuras denominadas:

- a) Hipercubos
- b) Metaversos
- c) Hipertablas
- d) Multicubos

41. Qué objetos nos encontramos en un servicio de directorios:

- a) EJB home interface
- b) Un componente EJB
- c) La API EJB
- d) Un objeto interface EJB

42. En el entorno .NET se han desarrollado una serie de lenguajes de programación para que sean compatibles con el marco de trabajo .NET. ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos lenguajes?

- a) Java
- b) C#
- c) Visual Basic
- d) C++

43. Dentro del marco del entorno de desarrollo PHP, identificar cuál de las siguientes sentencias NO es una característica de este entorno de desarrollo:

- a) PHP es open-source
- b) PHP permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos
- c) El código PHP se ejecuta en el cliente
- d) Es multiplataforma

44. Un servlet encuentra una excepción mientras procesa una petición. ¿Qué método usarás para enviar una respuesta de error al navegador?

- a) sendError(int errorCode) de HttpServlet
- b) sendError(int errorCode) de HttpServletRequest
- c) sendError(int errorCode) de HttpServletResponse
- d) sendError(String errorMsg) de HttpServletRequest

45. Para los niveles de seguridad de los sistemas de identificación definidos en el Reglamento (UE) 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, NO es cierto:

- a) Se tienen en cuenta tanto el proyecto europeo STORK como la norma ISO 29115.
- b) El nivel sustancial de STORK requiere un registro presencial al menos una vez, y la credencial electrónica se entrega como certificado hardware.
- c) El modelo QAA (Quality, Authentication, Assurance) diferencia los factores asociados al proceso de registro y entrega de la credencial, y factores asociados al proceso de autenticación electrónica con dicha credencial.
- d) El DNle se corresponde con un nivel 4 de QAA.

46. ¿Qué símbolo es utilizado para direccionar el resultado de la ejecución de un comando del sistema operativo Unix sustituyendo el contenido de un fichero?

- a) <
- b) >
- c) <<
- d) >>

47. En el contexto de la normativa de comercio electrónico, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Los contratos celebrados por vía electrónica, en los que intervenga como parte un consumidor, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios
- b) Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos
- c) La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él no se sujetarán a las reglas generales del ordenamiento jurídico
- d) El prestador de servicios está obligado a disponer de los medios que permitan acceder por medios electrónicos de forma permanente a los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado en el caso de ejercer una profesión regulada

48. El Administrador de una base de datos no tiene las siguientes responsabilidades:

- a) Optimización de las redundancias del espacio de almacenamiento
- b) Garantizar la seguridad física de los datos ante fallos en el sistema, por ejemplo caídas de tensión
- c) Participar en el diseño físico de los datos, definiendo la estructura física de los éstos a partir del modelo de datos o de clases
- d) Determinar la interfaz de conexión con otros sistemas ya existentes

49. Según la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados:

- a) Confieren, por si mismos, a la firma electrónica avanzada la misma eficacia jurídica que a la manuscrita en relación con los datos consignados en papel.
- b) Tienen una validez de 6 años como máximo.
- c) Pueden identificar a las personas físicas para las que se expidan certificados a través de un seudónimo.
- d) Solo son válidos para las personas jurídicas.

50. ¿Cuál de las siguientes distribuciones de Linux soporta Windows Azure?

- a) OpenSUSE
- b) Ubuntu Server
- c) Ambas son correctas
- d) Ninguna es correcta

51. Según Codd, una entidad en la que todos los atributos dependen funcionalmente de la clave está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

52. El subconjunto de datos de un Almacén de Datos se denomina:

- a) Data Warehouse.
- b) OLAP.
- c) Data Mart.
- d) Data Mining.

53. Las vistas materializadas:

- a) Son especialmente útiles para acelerar las consultas que son predecibles y repetidas.
- b) Almacenan los metadatos de las tablas que pertenecen a su segmento de tablespace.
- c) Son tablas temporales que almacenan los datos de las actualizaciones para despues consolidarlos contra las tablas base.
- d) Sirven de backup para las tablas base. Cada vista materializada se corresponde con una tabla base.

54. Al nivel en el que se determinan los identificadores de la información, en análisis documental, se denomina:

- a) Nivel de asiento
- b) Nivel de descriptor
- c) Nivel de resumen
- d) Nivel documental

55. En un sistema de almacenamiento con 6 discos de 400 GB de capacidad cada uno, ¿cuál de las siguientes configuraciones RAID tiene al menos 1 TB de capacidad y podría resistir el fallo de 3 discos en algunas ocasiones sin pérdida de datos?

- a) RAID 6+0
- b) RAID 5+0
- c) RAID 5+1
- d) RAID 0+1

56. ¿Qué suele incorporar un controlador de Entrada/Salida?

- a) Una UART
- b) El controlador de puerto paralelo
- c) Reloj de tiempo real
- d) Todas las anteriores

57. Scratch es:

- a) Un lenguaje de programación completamente visual que permite crear animaciones, juegos e historias interactivas creado por el MIT
- b) Un paradigma de programación MapReduce, el cual consiste en dividir en dos tareas (mapper — reducer) para manipular los datos distribuidos a nodos de un clúster logrando un alto paralelismo en el procesamiento
- c) Una infraestructura de data warehouse que facilita administrar grandes conjuntos de datos que se encuentran almacenados en un ambiente distribuido
- d) Un proyecto de Apache para realizar búsquedas sobre textos, provee de librerías para indexación y búsqueda de texto

58. Calcule el valor final de la expresión condicional $c += (a > 0 \ \&\& \ a \leq 10) ? ++a : b * c$; suponiendo que a, b y c son variables de tipo entero que poseen los valores 1, 2 y 3 respectivamente:

- a) 5
- b) 2
- c) 6
- d) 9

59. ¿Cuál de las siguientes sentencias es cierta respecto a las bases de datos relacionales?

- a) Soportan las interrelaciones lógicas entre los datos.
- b) No soportan el acceso directo a un registro específico.
- c) Es complicado el acceso a varios registros relacionados con un registro simple.
- d) El acceso a los datos es lógico, dependiente de las técnicas de instrumentación física.

60. Según el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico:

- a) Están estrictamente prohibidas en todos los casos.
- b) Están permitidas si el destinatario de las mismas no manifiesta su oposición inequívoca y expresa.
- c) Están permitidas en los casos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
- d) Están permitidas si han sido solicitadas o previamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

61. ¿Cuál de los siguientes es el sistema de archivos de encriptación para NTFS?

- a) SEE.
- b) SCF.
- c) EFS.
- d) no existe tal sistema de archivos.

62. Señale la opción correcta según el estándar TIA-942 respecto a la certificación «Tier»:

- a) La certificación «Tier I» exige el mayor grado de disponibilidad, y «Tier IV» el menor.
- b) Para obtener la certificación «Tier IV» los centros de datos deben lograr una disponibilidad del 99,995%.
- c) Los centros de datos «Tier III» y «Tier IV» pueden interrumpir la actividad para realizar tareas rutinarias de mantenimiento.
- d) Todas las clasificaciones «Tier» obligan a incluir sistemas redundantes, suelos elevados y generadores auxiliares de energía.

63.Cuál de los siguientes métodos son métodos de la clase Thread:

- a) sleep(long msec);
- b) start();
- c) wait();
- d) A y B son correctas

64. Los servlets:

- a) Son componentes que extienden la funcionalidad de los servidores orientados a "request/response"
- b) Son a los servidores lo que los applets son a los navegadores y sustituyen a los scripts CGI
- c) Pueden manejar concurrentemente varias peticiones a otros servlets y a otros servidores, lo cual los hace ideales para sistemas de conferencias online
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

65. ¿Cómo se puede validar documentos en XML?

- a) Usando XSL Schema.
- b) Usando XSLT.
- c) Usando un Applet de validación.
- d) Usando un DTD.

66. Señale cuál de las siguientes etiquetas representa una sección o contenido citado desde otra fuente en HTML5:

- a) div
- b) blockquote
- c) cite
- d) source

67. ¿Cuándo decimos que una entidad está en 3FN?

- a) Si está en 2FN y cada atributo que no pertenezca a la clave tiene una dependencia funcional completa de la clave.
- b) Si está en 2FN y no contiene grupos repetitivos.
- c) Si está en 2FN y no contiene atributos multivaluados.
- d) Si está en 2FN y cada atributo que no pertenezca a la clave no depende transitivamente de dicha clave.

68. ¿Cuál de las siguientes categorías de la taxonomía de Flynn se corresponden con una arquitectura monoprocesador?

- a) MISD y SISD
- b) SIMD y SISD
- c) MIMD y MISD
- d) SISD y MISD

69. Indique cuál de los siguientes NO se trata de un principio guía que defina reglas básicas para el desarrollo, mantenimiento y uso de arquitecturas SOA:

- a) Conceptualización
- b) Interoperabilidad
- c) Componentización
- d) Reutilización

70. Indique cuál de las siguientes funciones relativas a una PKI es INCORRECTA:

- a) Garantiza mediante el uso de certificados digitales el no repudio, integridad, autenticación y la publicación de los datos transmitidos.
- b) Los componentes de una PKI para la administración de los certificados son: software, hardware, personas, políticas, procedimientos.
- c) Entre las funciones de una PKI se encuentra la revocación de claves.
- d) Entre las funciones de una PKI se encuentran la generación, recuperación y renovación de claves.

71. En referencia al lenguaje XML, ¿cuál de las siguientes opciones es la correcta?

- a) Las hojas de estilo CSS no pueden ser utilizadas con HTML.
- b) XSL puede usarse para transformar datos XML a documentos HTML/CSS en un servidor Web.
- c) CSS puede ejecutar cualquier lógica basada en los datos.
- d) CSS y XSL no pueden usarse en paralelo.

72. El ataque criptográfico llamado "birthday attack" está basado en la paradoja del cumpleaños. ¿Cuál es su objetivo?

- a) Capturar pares de claves de funciones resumen (hash) con el mismo resultado, ya que es estadísticamente más probable el ataque probando de dos en dos.
- b) Robar la clave privada del dni electrónico del usuario cuando está realizando alguna gestión con el mismo, ya que se extrae dicha clave conociendo parte de la información contenida, como la fecha de nacimiento del sujeto.
- c) Averiguar la clave de acceso al facebook de un usuario sabiendo cuándo cumple años ya que la gente es muy descuidada y usa esa información como pregunta secreta.
- d) Encontrar una clave en toda las aplicaciones que usa generalmente un usuario (correo, facebook, twitter, etc.) que coincida con su fecha de cumpleaños y a partir de ahí hacerse con el resto de contraseñas.

73. Señale la opción INCORRECTA respecto a sistemas criptográficos:

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica, la seguridad radica en la transmisión de la clave mediante canal seguro entre el emisor y el receptor del mensaje
- b) La criptografía asimétrica incluye sistemas basados en factorización entera, el problema del logaritmo discreto y el problema del logaritmo discreto elíptico
- c) La criptografía asimétrica se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente
- d) Dos de las aplicaciones principales de la criptografía de clave pública son el intercambio seguro de claves privadas y la firma digital

74. Se define una Red Semántica como:

- a) Una estructura que cuenta con un patrón característico que hace referencia a la interconexión de dispositivos que comparten recursos basados en el conocimiento.
- b) Un esquema de representación en forma de red del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se muestran mediante un grafo.
- c) Un tipo de red artificial caracterizada por la introducción de variaciones aleatorias en la red basada en el conocimiento y asignando un peso estocástico a cada neurona.
- d) Una red de base de datos conformada por una colección o set de registros semánticos, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red.

75. La interfaz estándar de programación para llamar desde Java a métodos nativos escritos en otros lenguajes es:

- a) JNI.
- b) JNDI.
- c) JNLI.
- d) JRMI.

76. Si comparamos una base de datos relacional y otra multidimensional, es FALSO que:

- a) Las BDR son mejores que las BDM para obtener vistas de unos datos en función de otros.
- b) Las BDR están optimizadas para la inserción de registros y el control concurrente de usuarios.
- c) Las BDM tienen información más consistente que las BDR.
- d) Las BDM son mejores para el estudio a alto nivel de los datos, ya que ofrecen mayor flexibilidad y rapidez de acceso para el análisis de los mismos.

77. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la arquitectura de Java Server Faces (JSF)?

- a) Depurador.
- b) Validador.
- c) Conversor.
- d) Renderizador.

78. El proyecto POSIX está auspiciado por:

- a) ISO
- b) IEEE
- c) GNU
- d) Berkley University

79. De entre las siguientes opciones en el ámbito del almacenamiento en los sistemas de información, señale la verdadera:

- a) SAS es una interfaz de transferencia de datos en serie
- b) SATA es una Interfaz de transferencia de datos en paralelo
- c) Los dispositivos SAS se identifican por el World Wide Web Name (WWWN)
- d) El conector SATA posee 68 pines

80. Indique qué información NO se encuentra almacenada en la Zona de Seguridad del DNI-e 3.0:

- a) Datos de filiación del ciudadano.
- b) Imagen de la fotografía.
- c) Imagen de la firma manuscrita.
- d) Claves Diffie-Hellman.

81. En referencia a la arquitectura .NET, seleccione cuál de las expresiones siguientes es FALSA:

- a) Las versiones 1.0, 1.1 y 2.0. de .NET Framework son totalmente independientes unas de otras, por lo que se pueden instalar en cualquier orden.
- b) Cuando las versiones 1.0, 1.1 y 2.0 están en el mismo equipo, comparten un único Common Language Runtime.
- c) .NET Framework 4.6 ya está disponible en la Web de Microsoft.
- d) Common Language Specification (CLS) es un conjunto de reglas pensado para promover la interoperabilidad entre los lenguajes.

82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Mosix es un sistema basado en Linux que permite trabajar coordinadamente a múltiples ordenadores pertenecientes a una misma organización, u organizaciones distintas.
- b) Un grid de Mosix puede dividirse en clusters virtuales. Un proceso ejecutándose en un cluster virtual no puede ser transferido a otro cluster virtual.
- c) El Entorno de Ejecución Virtual de Mosix (MVE, Mosix Virtual Runtime Environment) garantiza que un proceso creado en un nodo del grid, pero que se está ejecutando en otro, sólo accede en este último a la CPU y la memoria.
- d) En un grid Mosix cualquier proceso puede ser detenido en un punto de control y salvado a disco para posteriormente reanudar su ejecución desde dicho punto.

83. En una unidad de disco magnético, el tiempo de acceso a la información viene dado por:

- a) El tiempo de latencia
- b) El tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia
- c) El tiempo de búsqueda más el tiempo de transferencia
- d) La longitud de la pista partido por la velocidad de rotación más el tiempo de posicionamiento de la cabeza

84. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a la Recomendación UIT-T Q.24: recepción de señales multifrecuencia de aparatos de teclado?

- a) La recepción de las señales MFPT no debe ser afectada por la aplicación del tono de indicación a marcar.
- b) La central debe poder comprobar la presencia simultánea de una y sólo una frecuencia del grupo superior y una y sólo una frecuencia del grupo inferior.
- c) Cada señal consiste en dos frecuencias tomadas de dos grupos de frecuencias mutuamente excluyentes (uno de frecuencias superiores y otro de frecuencias inferiores), de tres frecuencias cada uno.
- d) La central debe responder a las señales cuyas frecuencias se sitúen dentro de las tolerancias para la emisión MFPT.

85. En un diagrama Entidad Relación existe una relación n:m entre dos entidades: Alumno y Profesor. Un profesor puede dar clases a muchos alumnos, y un alumno puede tener muchos profesores, ¿Cuántas tablas son necesarias como mínimo para implementar en el modelo físico esa relación en primera forma normal si se hace utilizando una base de datos relacional?

- a) Dos.
- b) Tres.
- c) Cuatro.
- d) Cinco.

86. En los criptosistemas asimétricos:

- a) El emisor cifra con la clave pública del receptor y el receptor descifra con la clave pública del emisor
- b) El emisor cifra con su clave pública y el receptor descifra con su clave privada
- c) El emisor cifra con la clave pública del receptor y el receptor descifra con su clave privada
- d) El emisor cifra con su clave privada y el receptor descifra con su clave pública

87. Un dominio en un modelo relacional...

- a) Puede definirse por intensión, es decir, especificando tipo de datos y restricciones
- b) Es un conjunto nominado, infinito y homogéneo de valores atómicos
- c) Sólo puede definirse por extensión o enumeración de los posibles valores del dominio
- d) Todas las anteriores

88. Señale la respuesta correcta en relación con las interfaces y las clases abstractas en el lenguaje Java:

- a) Una clase puede heredar de varias clases abstractas
- b) Una clase puede implementar varias interfaces
- c) Una clase que herede de una interfaz y no implemente algún método tendrá que ser declarada como abstracta
- d) Una clase que herede de una clase superior abstracta y no implemente algún método no tendrá que ser declarada como abstracta (al serlo la clase superior)

89. Señale la correcta:

- a) El protocolo de seguridad en comercio electrónico 3D Secure es utilizado por Visa y MasterCard
- b) Visa utiliza el protocolo Verified by Visa
- c) MasterCard Secure Code es el protocolo utilizado por MasterCard
- d) Todas las anteriores

90. Los sistemas OLTP se utilizan para:

- a) Almacenar gran cantidad de datos de forma integrada, no volátil y variable en el tiempo.
- b) Generar informes para la dirección.
- c) Captura de datos heterogéneos y sin organización de diferentes fuentes.
- d) Agiliza la consulta de grandes volúmenes de datos.

91. En los métodos de búsqueda heurística:

- a) El proceso de solución se plantea como la búsqueda de estados que contiene todas las posibles soluciones
- b) Las estrategias de búsqueda en anchura pertenecen a la heurística deductiva
- c) La amplitud del espacio de estados en un problema dado, difícilmente puede dar lugar a una explosión combinatoria al tratar de enumerar todas las posibilidades
- d) En un caso extremo, una búsqueda ciega (sin función heurística), obligará a realizar una exploración exhaustiva (en anchura o en profundidad)

92. En la Unidad Central de Proceso (CPU):

- a) La unidad Aritmético-Lógica se compone de uno o varios operadores, un banco de registros y un dispositivo secuenciador
- b) La Unidad de Control tiene como misión la supervisión y ordenación de todo el sistema de elementos que componen la CPU y su relación con la memoria interna
- c) En el esquema diseñado por Charles Babbage en su modelo de ordenador, se considera a la Memoria Central como un elemento externo a la CPU
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

93. Señale en qué tipo de licencia Creative Commons se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas:

- a) by-nc
- b) by-nd
- c) by-sa
- d) by-nc-nd

94. Los requisitos de seguridad aplicables a los prestadores de servicios de confianza:

- a) Son diferentes para los prestadores de servicios de confianza cualificados y para los no cualificados.
- b) Notificarán al organismo de supervisión en un plazo máximo de 48 horas, de cualquier violación de seguridad o pérdida de integridad.
- c) En caso de que una violación de la seguridad afecte a dos o más Estados miembros, el organismo de supervisión notificado informará al respecto a los organismos de supervisión de los demás Estados miembros y a ENISA.
- d) Todas son verdaderas.

95. Se desea combinar dos capas que no comparten atributos comunes en un software GIS utilizando su relación espacial, ¿qué comando se debería usar?

- a) Table Join.
- b) Merge Vector Layers.
- c) Buffer Analysis.
- d) Spatial Join.

96. El creador de HTML fue:

- a) Tim Berners-Lee
- b) Ivar Jacobson
- c) Grady Booch
- d) Todas son falsas

97. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de copia remota de ficheros?

- a) rcp
- b) rsync
- c) ftp
- d) vtam

98. ¿Cuál de los siguientes NO es un mecanismo de comunicación para implementar sistemas distribuidos?

- a) Llamadas a procedimientos remotos
- b) Objetos remotos
- c) Paso de mensajes mediante primitivas send/receive
- d) Mecanismos de retrollamada

99. ¿Cuál de los siguientes NO es un procedimiento adecuado para la consulta de la validez de un certificado digital emitido por un prestador de servicios de confianza?

- a) Declaración de prácticas de certificación.
- b) Listas de certificados revocados.
- c) LDAP.
- d) OCSP.

100. El DNLe 4.0 fue elaborado para cumplir con la siguiente normativa europea:

- a) Reglamento (UE) 2019/1571
- b) Reglamento (UE) 2020/1157
- c) Reglamento (UE) 2019/1157
- d) Reglamento (UE) 2020/1571

101. Dentro de un esquema de almacenamiento mediante redes de área de almacenamiento tipo «Storage Area Network» (o «SAN»). ¿Qué función realiza un equipo virtualizador?

- a) Virtualiza una cabina de discos para realizar una función equivalente a una librería de cintas para backup.
- b) Virtualiza varias cabinas de discos físicas ofreciendo a los servidores recursos de la SAN (Logical units) independientemente de la cabina concreta de discos donde estén almacenados físicamente los datos.
- c) Permite virtualizar discos para configurar LUNs físicos combinando discos que están asociados en distintos niveles de RAID.
- d) Virtualiza distintos servidores que se alojan dentro de un único servidor físico.

102. Refiriéndonos a una constante en un programa en lenguaje C, podemos afirmar que:

- a) También es conocida como conversión o casting.
- b) Es una entidad cuyo valor no puede ser modificado por el programa.
- c) Pueden ser locales, globales, estáticas y externas.
- d) Se dividen en conversiones y ámbitos.

103. ¿Qué ventaja se obtiene al utilizar contenedores en el despliegue de aplicaciones cliente-servidor?

- a) Facilita la portabilidad, aislamiento y escalabilidad de las aplicaciones.
- b) Reduce siempre la complejidad del entorno de desarrollo.
- c) Elimina la necesidad de monitorización y supervisión.
- d) Habilita la migración automática de aplicaciones legacy.

104. Las bases de datos tipo ORACLE o Mysql están estructuradas según un modelo:

- a) Semántico
- b) Conceptual
- c) Relacional
- d) Jerárquico

105. En cuanto a las especificaciones MTOM y XOP, ¿cuál de las siguientes sentencias NO es correcta?

- a) XOP es un acrónimo de XML-binary Optimized Packaging.
- b) MTOM/XOP son recomendaciones desarrolladas por la IETF.
- c) MTOM optimiza la transferencia de datos binarios sobre SOAP.
- d) MTOM normalmente usa XOP para serializar el mensaje que contiene datos binarios.

106. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

107. En un Sistema Experto (SE), el “motor de inferencias”:

- a) Contiene el conocimiento obtenido de los datos iniciales y se actualiza con nuevos hechos durante la ejecución de los procesos de inferencia.
- b) Es el conjunto de reglas que permiten representar los conocimientos del dominio del experto.
- c) Interpreta las reglas contenidas en la base de conocimientos y realiza procesos de inferencia que relacionan los hechos con las reglas.
- d) Es una herramienta software para el desarrollo de los sistemas basados en la adquisición del conocimiento.

108. ¿Qué es un bus de expansión (I/O)?

- a) Conjunto de líneas de comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz (Entrada/Salida) que se agrega a la tarjeta principal
- b) Vincula a todos los componentes de la CPU
- c) Son líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador
- d) Líneas de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria de datos o dispositivo al que se hace referencia

109. Dentro de los roles que se pueden desempeñar en un proyecto de "Big Data", indique cuál, de entre los siguientes, se corresponde con la persona que "junta los datos descubiertos, los organiza de forma que estén listos para analizar y se asegura de que se pueden consultar de forma útil, con tiempos de respuesta adecuados por todos los usuarios":

- a) Explorador de Datos.
- b) Arquitecto de Datos.
- c) Higienista de Datos.
- d) Científico de Datos.

110. El tiempo de latencia en un disco:

- a) Tiempo medio necesario para que la información pase por debajo de la cabeza de lectura-escritura cuando está posicionada sobre la pista adecuada
- b) Corresponde al tiempo empleado para realizar la mitad del giro
- c) Es equivalente al tiempo de espera
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

111. ¿Qué es JPA?

- a) Una tecnología Java de acceso a bases de datos alternativa a JDBC y con la cuál no tiene nada que ver
- b) Una tecnología Java de acceso a bases de datos de mayor nivel que JDBC, en la cuál se apoya
- c) Es la capa que soporta la portabilidad entre gestores de bases de datos en JDBC
- d) Ninguna de las anteriores

112. En reglas, la inferencia mediante encadenamiento hacia adelante:

- a) Requiere en primer lugar que se introduzcan las premisas en la base de hechos
- b) Se crea un conjunto conflicto con las reglas cuyo consecuente es el objetivo de la inferencia
- c) La regla que se va a disparar siempre se elige de forma aleatoria
- d) Si la regla disparada es deductiva, se ejecuta la acción asociada

113. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS)?

- a) Moodle.
- b) Chamilo.
- c) Acquirer.
- d) Claroline.

114. Los métodos de compresión de imágenes basados en la codificación del dominio transformado (transformada de Fourier, coseno discreta, etc):

- a) Son métodos de compresión sin pérdidas
- b) Son métodos de compresión con pérdidas
- c) La codificación del dominio transformado no tiene aplicación para la compresión de imágenes
- d) Se conocen también como codificación de Huffman

115. Si una relación no posee grupos repetitivos y cada atributo que no pertenezca a la clave es identificado únicamente y de forma total por la clave se dice que está en:

- a) Primera forma normal
- b) Segunda forma normal
- c) Tercera forma normal
- d) Forma normal de Boyce-Codd

116. Según la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, ¿cuál de las siguientes NO es causa de extinción de la vigencia de un certificado?

- a) Expiración del período de validez que figura en el certificado.
- b) Solicitud formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por este, un tercero autorizado, el creador del sello o el titular del certificado de autenticación de sitio web.
- c) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
- d) Cese en la actividad del prestador de servicios de confianza cuando la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquel sea transferida a otro prestador de servicios de confianza.

117. En Inteligencia Artificial, la hipótesis del mundo cerrado consiste en:

- a) Suponer falso todo lo que no está almacenado en la base de hechos.
- b) Suponer cierto todo lo que está almacenado en la base de hechos.
- c) Suponer unas veces cierto y otras falso la información almacenada en la base de hechos.
- d) Ninguna de las anteriores.

118. Dentro del diseño de navegación, ¿qué tipo de estructura es aquella "en árbol donde existe una página índice o principal desde donde se accede al resto de páginas"?

- a) Lineal.
- b) Jerárquica.
- c) Estructurada.
- d) En red.

119. ¿Cómo se denomina el entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios que facilitan el proceso de desarrollo en .NET?

- a) NVM (.NET Virtual Machine).
- b) CLR (Common Language Runtime).
- c) CIL (Common Intermediate Language).
- d) CNR (Core .NET Runtime).

120. Si utilizamos los términos IceWM, Fluxbox, fvwm, nos estamos refiriendo a:

- a) Sistemas de ayuda de KDE.
- b) Interfaz gráfica del usuario.
- c) Entorno de escritorio.
- d) Administradores de ventanas en LINUX.

121. Respecto a la arquitectura de sistemas de información, señale cuál de las afirmaciones es INCORRECTA:

- a) En la arquitectura de 2 capas los servidores procesan la información para los clientes.
- b) La arquitectura de n capas favorece más la escalabilidad que la de dos capas.
- c) La arquitectura de n capas minimiza el tráfico de red frente a la de dos capas.
- d) -

122. Una distribución UNIX/LINUX incorpora por defecto una serie de directorios. Señale cuál NO es uno de ellos, conforme al Filesystem Hierarchy Standard (FHS 3.0):

- a) /etc
- b) /temp
- c) /dev
- d) /lib

123. ¿Qué elemento estructural puede referenciarse en un archivo XML para facilitar su validación?

- a) XPath
- b) XSLT
- c) DTD
- d) XERCES

124. ¿Qué servicio proporciona a los usuarios el servicio de directorio X.500?

- a) Dar facilidades para consultar información acerca de objetos accesibles en una red
- b) Facilitar direcciones y nombre de usuarios accesibles en una red
- c) Realizar las funciones de direccionamiento y nomenclatura de usuarios de un sistema de tratamiento de mensajes según la norma X.400
- d) Controlar las peticiones de registro de usuario por medio de agentes de sistema (DSA) y mantenimiento de la base de información de directorio (DIB)

125. Completa la frase: A diferencia de NIS, LDAP ...

- a) No está restringido a redes UNIX
- b) Usa notación ASN.1
- c) No soporta implementaciones de software libre
- d) Se usa sobre TCP/IP

126. En el contexto del Gobierno SOA, ¿cuál de las siguientes acciones es fundamental para garantizar que una arquitectura orientada a servicios aporte valor al negocio?

- a) Definir y aplicar políticas que gestionen todo el ciclo de vida de los servicios.
- b) Migrar los servicios a contenedores Docker para optimizar su despliegue.
- c) Incrementar la capacidad del hardware subyacente para mejorar el rendimiento de los servicios.
- d) -

127. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de programación se ejecuta en el servidor?

- a) JavaScript
- b) Applets
- c) JSP
- d) VisualScript

128. Según la nueva Ley Orgánica 3/2018, LOPDGDD, en lo relativo al tratamiento de datos personales en relación con la notificación de incidentes de seguridad:

- a) Las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes.
- b) Las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de riesgo determinado.
- c) Las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad, podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes.
- d) Las autoridades públicas competentes, equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT), proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y proveedores de tecnologías y servicios de seguridad, podrán tratar los datos personales contenidos en tales notificaciones, exclusivamente durante el tiempo y alcance necesarios para su análisis, detección, protección y respuesta ante incidentes y adoptando las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas al nivel de riesgo determinado.

129. Indique la frase correcta sobre la gestión de procesos en los sistemas UNIX:

- a) El estado de un proceso en un sistema Unix se codifica usando 3 bits.
- b) El control de procesos en Unix permite la comunicación síncrona entre procesos mediante paso de mensajes.
- c) Los procesos "daemon" son procesos interactivos del usuario root.
- d) Los sistemas Unix permiten variar la prioridad de un proceso en tiempo de ejecución pero no los permisos con que se ejecuta.

130. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la gestión de volúmenes lógicos en una infraestructura de almacenamiento es falsa:

- a) Un volumen físico no puede compartirse entre grupos de volúmenes.
- b) Un grupo de volúmenes se crea agrupando uno o más volúmenes físicos.
- c) Un volumen lógico puede residir en múltiples volúmenes físicos.
- d) Un volumen lógico ocupará necesariamente particiones físicas contiguas.